

AutoBloX Epigenomics 1주차

Openclaw AI-Agents 제대로 활용하기

AI Agents for End-to-End Bio Research

RESEARCH AGENT STACK



- 01 Single Agent
- 02 Harness
- 03 Skills
- 04 Research Agent Stack

AutoBioX의 목적은 Bio Research를 끝까지 수행하는 Agent 시스템이다.

목표는 AI 툴을 써보는 것이 아니라, 여러 Agent가 연구 과정을 나누어 수행하는 구조를 만드는 것이다.

- ✓ 연구 질문에서 논문 작성까지 이어지는 흐름
- ✓ 각 Agent가 역할을 나누고 결과를 검증
- ✓ 최종 산출물은 biological insight와 paper-ready output



AI Agents
for End-to-End
Bio Research

스터디는 Multi-Agent 시스템 구축과 Bio Research 적용이라는 두 축으로 진행된다.

Agent를 많이 만드는 것보다, 연구 흐름 안에서 실제로 작동하게 만드는 것이 핵심이다.



01

System Layer

AI Agents를 여러 개 만들고 움직이게 하는 실행 환경

+



02

Research Layer

Bio Research workflow에 적용하고 논문화 가능한 결과로 발전

필요한 것은 좋은 챗봇이 아니라 역할을 나누고 검증하는 연구 시스템이다.

Multi-Agent 구조가 없으면 혼자 Claude와 대화하면서 작업하는 것과 크게 다르지 않다.

> 1:1 Chat

- ✓ 사용자와 모델의 대화
- ✓ 컨텍스트가 대화에 묶임
- ✓ 검증과 역할 분리가 약함

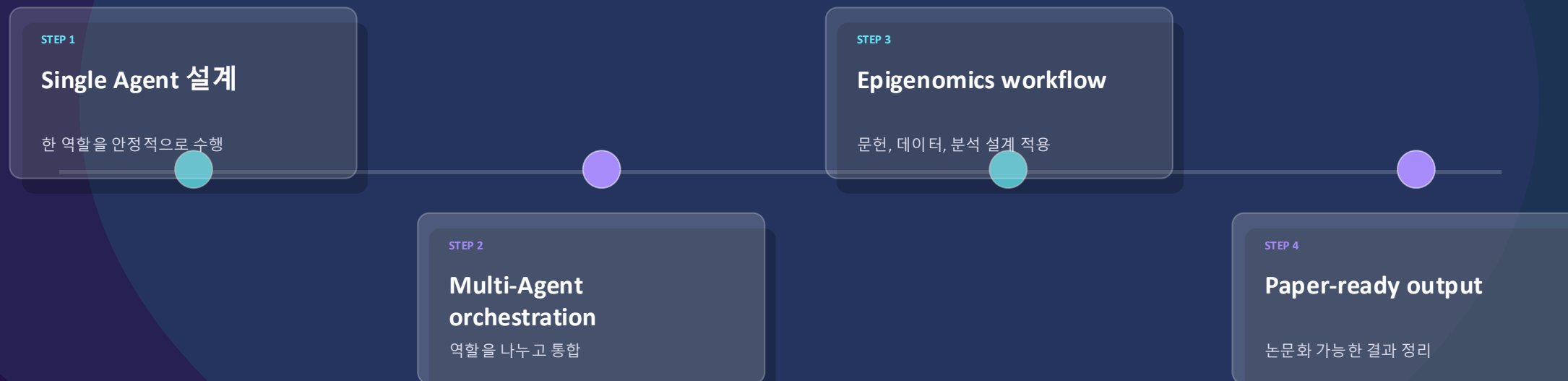


Research System

- ✓ Orchestrator와 여러 Agents
- ✓ 역할, 기준, 산출물 분리
- ✓ 반복 가능한 연구 워크플로우

Epigenomics 프로젝트는 Single Agent에서 paper-ready output까지 확장한다.

Bio Research 본론보다 먼저 Agent 시스템을 제대로 만들고 최적화하는 방법을 익힌다.



Openclaw를 Agent 실행 환경으로 이해하기

모델 이름보다 중요한 것은 Agent가 어떤 지시사항, 도메인 지식, 검증 방식 안에서 움직이는지다.

06

EXECUTION
ENVIRONMENT

AI Model과 AI Service는 다르다.

우리가 실제로 쓰는 것은 모델 그 자체가 아니라, 모델을 감싼 서비스와 실행 환경이다.

> AI Model

- ✓ 추론 엔진
- ✓ 범용 능력
- ✓ 단독으로는 작업 환경이 아님

AI Service

- ✓ 모델 + 도구 + 컨텍스트
- ✓ 파일, 터미널, 지시사항 연결
- ✓ 특정 작업 방식에 맞춘 제품

모델 성능은 생각보다 결정적이지 않다.

괜찮은 모델 이상에서는 결과 차이가 모델 이름보다 사용 환경에서 더 크게 갈린다.



**Model is
base capacity.
Outcome is
system design.**

- ✓ 최신 모델만으로 좋은 결과가 나오지 않음
- ✓ 같은 모델도 하네스에 따라 결과가 달라짐
- ✓ 성과는 컨텍스트, 지시사항, 검증에서 갈림

성능 차이는 지시사항과 실행 환경에서 나온다.

좋은 Agent 결과는 좋은 프롬프트 하나가 아니라, 작업 기준이 누적된 하네스에서 나온다.

01

Rules

무엇을 지켜야 하는가

02

Context

어떤 자료를 읽어야 하는가

03

Domain Criteria

무엇을 중요하게 판단하는가

04

Validation

어떻게 품질을 확인하는가

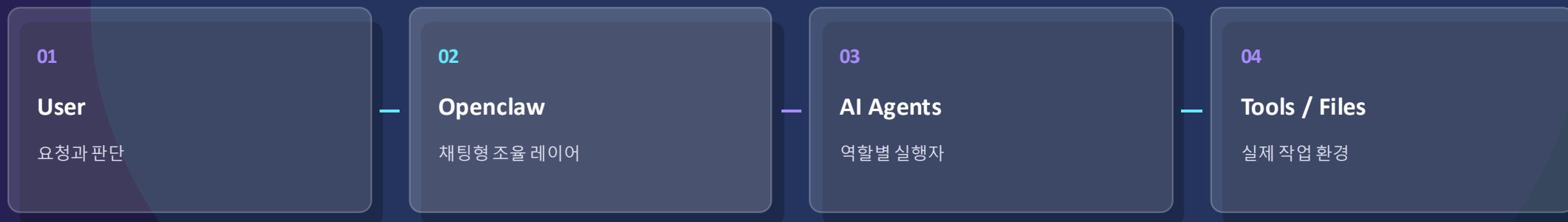
하네스 엔지니어링은 Agent가 따라야 할 규칙, 도구, 작업 방식을 설계하는 것이다.

좋은 하네스는 에이전트가 매번 새로 추측하지 않게 만든다.



Openclaw는 사용자와 AI Agents를 연결하는 앞단의 조율 레이어다.

Openclaw 자체가 모델이라기보다, 여러 Agents와 도구를 연결하는 작업 공간에 가깝다.



직접 Claude Code, Codex를 써도 되지만 Openclaw는 접근성을 높인다.

CLI 중심 사용은 강력하지만, Openclaw는 그 경험을 팀이 다루기 쉬운 채팅형 환경으로 풀어준다.

>_ CLI Native

- ✓ 강력하지만 개발자 중심
- ✓ 터미널과 파일 구조 이해 필요
- ✓ 개인 작업 흐름에 적합

🔗 Openclaw

- ✓ 채팅형 인터페이스
- ✓ 여러 Agent 조율에 적합
- ✓ 팀 실습과 공유가 쉬움

Openclaw의 강점은 Multi-Agents 환경에서 커진다.

역할, 채널, 컨텍스트, 셋업을 나눠 여러 Agent가 협업하게 만드는 데 유리하다.

- ✓ 각 Agent의 역할과 책임을 명확히 구분
- ✓ 공유 컨텍스트와 결과 통합 방식 설계
- ✓ 단일 대화를 넘어 연구 시스템으로 확장



Single Agent
→ Coordinated
Multi-Agents

Single Agents, Sub-agents, ACP의 차이를 이해해야 Openclaw를 제대로 활용할 수 있다.

정확한 ACP 동작은 문서와 데모로 확인하되, 여기서는 에이전트 간 연결 구조로 다룬다.

01 Single Agent

하나의 Agent가 전체 작업을 처리
초반에는 이 품질이 가장 중요

02 Sub-agents

메인 Agent가 조사, 검증, 수정 같은 작업을
위임

03 ACP

서로 다른 Agent와 도구가 연결되는 통신
구조

Openclaw 내 Codex와 Codex Native는 같은 모델이어도 실행 환경이 다르다.

편의성과 멀티 에이전트 조율은 Openclaw가 강점이고, Codex 고유 기능을 깊게 쓰는 작업은 Native가 유리하다.

>_ Openclaw 내 Codex

- ✓ Openclaw 인터페이스 안에서 사용
- ✓ 멀티 Agent 조율 흐름에 통합
- ✓ Openclaw 하네스와 UX를 따름

🔗 Codex Native

- ✓ CLI 또는 독립 실행 환경
- ✓ 파일, 터미널, 스킴이 깊게 통합
- ✓ 개발자 개인 워크플로우에 강함

Multi-Agents보다 먼저 Single Agent를 제대로 만들어야 한다.

부실한 Single Agent를 여러 개 붙여도 좋은 Research Agent Stack은 만들어지지 않는다.

- ✓ 지시사항, 컨텍스트, 검증 방식이 먼저 안정화돼야 함
- ✓ 각 Agent가 혼자서도 자기 역할을 잘 수행해야 함
- ✓ Multi-Agent는 강한 Single Agents 위에 올라가는 구조



**Garbage In,
Garbage Out**

하네스에는 도메인 지식과 판단 기준이 들어가야 한다.

하네스 엔지니어링은 어렵고 거창한 기술이 아니라, Agent에게 명확한 작업 기준을 제공하는 일이다.

01

도메인에서 중요한 판단 기준

02

반드시 확인해야 하는 리스크

03

좋은 결과물의 기준

04

검증 방법

05

반복 작업 시 유지할 스타일과 원칙

AGENTS.md와 skills/SKILL.md는 전체 규칙과 작업 절차를 나눠 담는다.

AGENTS.md는 Agent의 기본 성격이고, skills/SKILL.md는 Agent가 특정 일을 하는 방법이다.



AGENTS.md

프로젝트 목적
Agent의 역할
작업 원칙
품질 기준과 검증 방식

기본 성격



skills/SKILL.md

특정 작업의 실행 절차
논문 읽기 체크리스트
출력 형식
좋은 결과의 판단 기준

일하는 방법

좋은 하네스는 세션이 바뀌어도 같은 기준을 유지해야 한다.

검증은 반드시 세션 압축과 초기화 상황에서 해봐야 한다.

>_ /compact

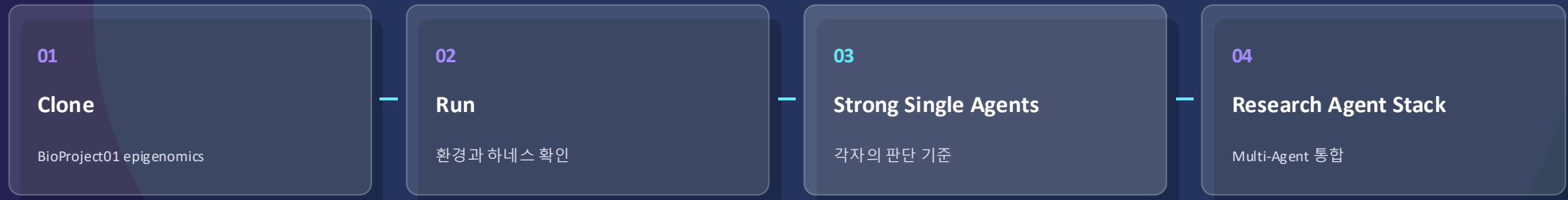
- ✓ 앞 컨텍스트를 압축
- ✓ 중요 지시사항이 살아남는지 확인
- ✓ 결과 품질이 유지되는지 확인

🔗 /reset

- ✓ 세션을 새로 시작
- ✓ 프로젝트 지시사항을 다시 읽는지 확인
- ✓ 같은 실수를 반복하지 않는지 확인

강한 Single Agents를 Research Agent Stack으로 합치는 것이 실습 목표다.

대상 저장소: github.com/biospin/BioProject01/tree/epigenomics



1차 목표: 선행연구 조사에 특화된 강한 Single Agent

2차 목표: 여러 Single Agents를 하나의 Research Setup으로 확장

선행연구 조사는 논문 요약이 아니라 연구 판단을 뽑는 작업이다.

논문을 어떤 관점으로 읽어야 하는지, 어떤 정보를 반드시 뽑아야 하는지 skill로 적어야 한다.

- ✓ 연구 질문과 실험 설계를 함께 읽기
- ✓ dataset, assay, method, limitation을 체크
- ✓ 프로젝트에 바로 연결되는 insight를 뽑기



Literature
Review Agent

내가 논문을 읽을 때 보는 포인트를 skill로 적어야 Agent가 내 방식대로 읽는다.

Skill은 프롬프트 모음이 아니라, 나의 연구 판단 기준을 Agent에게 이식하는 문서다.



각자 만들고, 같은 논문에 적용해 비교한 뒤, 좋은 기준을 합친다

•

강한 Single Agents가 쌓이면 하나의 Multi-Agent Research Setup으로 확장할 수 있다.

01

Clone / Run

BioProject01 epigenomics

02

Single Agent 작성

나의 논문 읽기 기준

03

같은 논문에 적용

요약, 인사이트, 한계 비교

04

Multi-Agent 통합

좋은 기준을 Research Setup으로 확장

중요한 것은 AI와 대화하는 것이 아니라, 연구 판단 기준이 담긴 강한 Agents를 만드는 것이다.